

ЭКГ

Удлинённый QT и АВ-блокада 2:1 у ребёнка

Почему очередной зубец Р не проводится: реполяризация желудочков
длиннее предсердного цикла. Измерение QT на плёнке 50 мм/с,
функциональная блокада 2:1, синдром Тимоти

Реальная плёнка с вызова. Сначала случай и вопросы, затем разбор.
Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 22 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Слово бригаде

«Вызов был в какое-то учреждение, типа детского дома, только девочка, к которой мы приехали там находилась не постоянно, а только днем, вечером родители забирали ее домой. Ребенок потерял сознание во время рисования, активно не двигался, не кричал, не плакал, ни на что перед обмороком не жаловался. К нашему приезду девочка в сознании. Психический статус и когнитивное развитие оценить было сложно, девочка раскачивалась вперед-назад, на контакт не шла. В медицинской карте: синдром удлинённого интервала QT, синдром Тимоти, гетерозиготная мутация в 8 экзоне гена CACNA1C».

Обморок случился в покое, за столом, без нагрузки, без испуга, без крика и без предвестников. Записана электрокардиограмма.

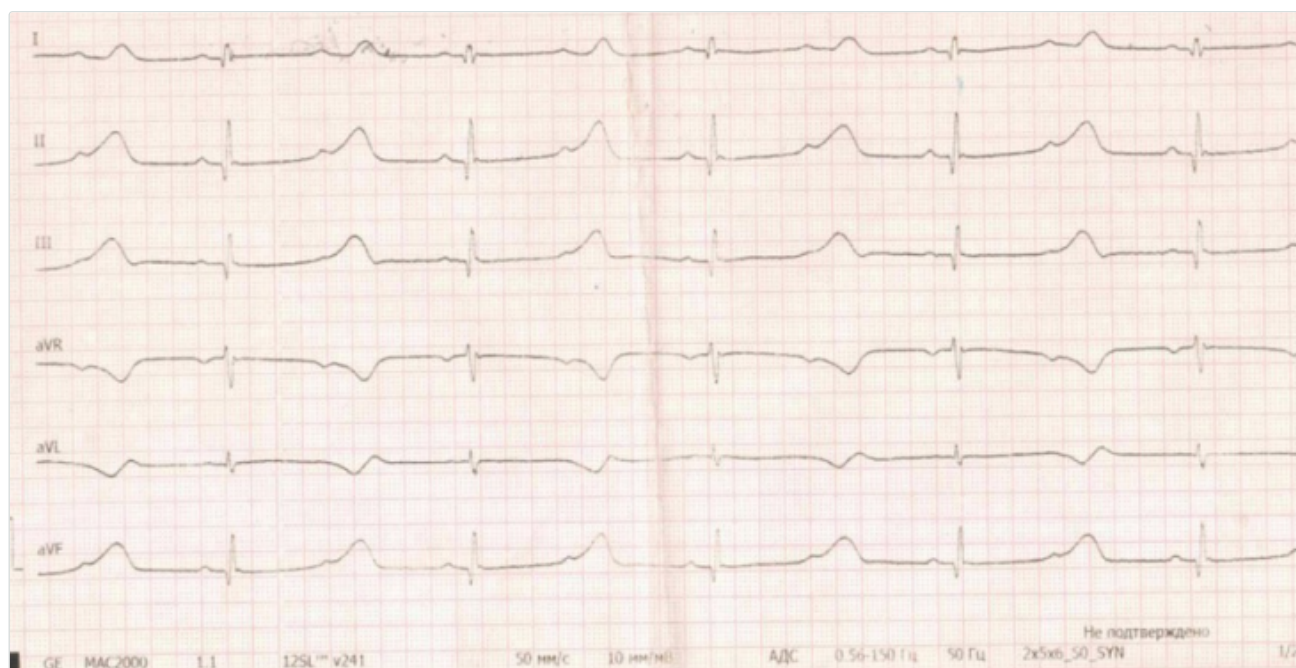


Рис. 1. Стандартные отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF. В служебной строке внизу записи: GE MAC2000, алгоритм 12SL v241, **50 мм/с**, 10 мм/мВ, фильтр 0,56–150 Гц, режекция 50 Гц, режим 2x5+5_SYN.



Рис. 2. Грудные отведения V1–V6 той же записи, та же скорость. Обратите внимание на протяжённость участка от комплекса QRS до окончания зубца Т в V2–V3 и на второе отклонение, укладывающееся в этот участок.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала, после возвращения к случаю.

1. Скорость записи 50 мм/с. Чему равны малая и большая клетки и сколько миллиметров занимает интервал QT длительностью 620 мс?
2. Зубцов Р на плёнке 125 в минуту, комплексов QRS — 64 в минуту. Как такое возможно при неповреждённой проводящей системе?
3. Почему очередной зубец Р не проводится, а следующий за ним проводится, причём с нормальным интервалом PQ 128 мс?
4. Почему проведение 2:1 при таком QT считают признаком тяжёлой формы, а не отдельной проблемой проведения?
5. Показан ли здесь атропин? Частота желудочковых комплексов 64 в минуту, ребёнок только что был без сознания.
6. Панель автоматических измерений вывела QT 270 мс и QTc 389 мс — норму для ребёнка, причём формулу применила верно. Что именно она измерила?
7. Обморок случился в покое, за рисованием, без нагрузки и без испуга. Как это соотносится с типами врождённого удлинения QT и что подсказывает про генотип?
8. В медицинской карте — синдром Тимоти, мутация в 8 экзоне гена CACNA1C. Что из этого следует для бригады прямо на вызове: чего нельзя вводить и чего нельзя делать?

Первое: измерить интервалы по плёнке

Скорость записи — **50 мм/с**, вдвое быстрее привычной. Пересчёт клеток:

Скорость	Малая клетка (1 мм)	Большая клетка (5 мм)	1 секунда
25 мм/с	40 мс	200 мс	25 мм
50 мм/с	20 мс	100 мс	50 мм

Комплексы QRS узкие: 3,4 мм, то есть 68 мс. Участок от начала комплекса QRS до окончания зубца Т занимает 31 мм — больше шести больших клеток, **620 мс**. Измерение по трём последовательным проведённым комплексам в отведении, где зубец Т отчётлив:

Комплекс	QT	RR	QTc по Базетту
1	620 мс	960 мс	632 мс
2	610 мс	940 мс	629 мс
3	610 мс	950 мс	626 мс

Отношение, которое не зависит ни от скорости записи, ни от выбора формулы коррекции: **QT в сравнении с интервалом RR**. Здесь $620 / 960 = 0,65$ — интервал QT занимает две трети цикла, тогда как при частоте около 60 в минуту он обычно укладывается в половину или меньше.

Второе: почему зубец Р приходит раньше, чем заканчивается реполяризация

Между соседними комплексами QRS на плёнке прослеживается лишний зубец Р, не сопровождаемый комплексом QRS: в V2–V3 он виден как второе отклонение внутри длинного участка ST–T, наложенное на зубец Т. Интервал между зубцами Р — 480 мс:

предсердный ритм синусовый, 125 в минуту. Интервал между комплексами QRS — 960 мс, то есть 64 желудочковых комплекса в минуту.

Проверка арифметикой: $480 \times 2 = 960$. Желудочковый цикл ровно вдвое длиннее предсердного — на два зубца Р один комплекс QRS, проведение **2:1**.

Теперь причина. Интервал QT — это длительность электрической систолы желудочков: время, пока миокард деполяризован и восстанавливается. Пока не закончился зубец Т, он рефрактерен и на новый импульс не отвечает. Сравниваем два измеренных числа:

- реполяризация желудочков заканчивается через **620 мс** от начала комплекса QRS;
- очередной зубец Р приходит через **480 мс** от предыдущего.

Зубец Р приходит на **140 мс раньше**, чем желудочки закончили восстанавливаться. Импульс застаёт их рефрактерными и до желудочков не доходит — на плёнке остаётся одинокий зубец Р без комплекса QRS. Следующий зубец Р, через 960 мс от последнего проведённого, приходит по восстановленному миокарду и проводится обычным путём: интервал PQ проведённых комплексов нормальный, 128 мс.

Отсюда слово **функциональная**: проводящая система не повреждена, блокируется не она, а желудочек, который ещё не восстановился.

Признак	Функциональная блокада 2:1 при удлинённом QT	AB-блокада II степени за счёт поражения проводящей системы
Причина	реполяризация желудочков длиннее предсердного цикла	нарушение проведения в АВ-узле или системе Гиса
Интервал QT	резко удлинён, часто длиннее интервала PP	обычно нормальный
Интервал PQ проведённых комплексов	нормальный	часто удлинён или нарастает (тип Мобитц I)
Отношение QT к PP	$QT \geq PP$	QT существенно меньше PP
Что лечится	реполяризация: причина удлинения QT	само проведение: стимуляция
Реакция на ускорение предсердного ритма	ухудшение: импульсы ещё чаще попадают в рефрактерность	обычно без принципиальной разницы

Из этой таблицы следует главное для бригады: перед нами не проблема проведения, а **удлинение QT такой степени, что оно уже не пускает каждый второй импульс**. Частота желудочковых комплексов 64 в минуту — следствие удлинённой реполяризации, а не собственный ритм синусового узла: узел работает на 125 в минуту.

Почему это грозный признак, а не курьёз

Функциональная блокада 2:1 у ребёнка с врождённым удлинением QT — маркер очень тяжёлой формы. Она означает, что реполяризация растянута сверх длительности предсердного цикла, а именно в растянутой реполяризации возникают ранние постдеполяризации, из которых рождается тахикардия типа «пируэт». В обзорной работе по синдрому Тимоти (Jiang, Zhang, *Expert Reviews in Molecular Medicine*, 2023) удлинённый QTc, низкая частота желудочковых сокращений за счёт блокады 2:1 и альтернация зубца Т перечислены как ядро кардиального фенотипа, а желудочковые тахиаритмии названы ведущей причиной смерти.

Отдельно стоит помнить о **альтернации зубца Т** — чередовании его амплитуды или формы от комплекса к комплексу при неизменном ритме. Это признак нестабильной

реполяризации и предвестник «пируэта». На плёнке 2:1 её оценка затруднена: комплексов немного, и часть зубцов Т сливается с заблокированными зубцами Р.

Азбука: QT, QTc и детские отсечки

Интервал QT измеряется от начала комплекса QRS до окончания зубца Т; при двугорбом или сливающимся с волной U зубце Т конец определяют по касательной к нисходящему колену. Измерять надо в отведении, где зубец Т наиболее отчётлив, и брать наибольшее значение, а не среднее по плёнке.

Коррекция по частоте нужна потому, что QT физиологически укорачивается при тахикардии.

Формула	Вид	Особенность
Базетт	$QT / \sqrt{RR}$	стандарт де-факто; переоценивает при тахикардии, недооценивает при брадикардии
Фридеричия	$QT / \sqrt[3]{RR}$	устойчивее на крайних частотах
Ходжес, Фрамингем	линейные поправки	применяются в исследованиях

Отсечки, принятые для детей и подростков младше 15 лет:

QTc	Оценка
менее 440 мс	норма
440–460 мс	пограничные значения
более 460 мс	удлинён
480 мс и более	достаточно для диагноза при отсутствии другой причины
500 мс и более	высокий риск «пируэта»; препараты, удлиняющие QT, недопустимы

Число 500 — стоп-цифра. У этого ребёнка QTc 632 мс, то есть отсечка превышена на 132 мс.

Важная оговорка о самой коррекции: формулы выведены для проведения 1:1 при устойчивой частоте, а при блокаде 2:1 желудочковый цикл искусственно удвоен. Значит, QTc здесь — величина приблизительная. Но выводу это не мешает: **абсолютный QT 620 мс превышает любой порог при любой формуле**, а отношение QT к RR равно 0,65.

Отдельно: что вывел аппарат

Всё изложенное выше получено из самой плёнки, и этого для разбора достаточно. На панель автоматических измерений стоит посмотреть по другой причине — как выглядит верная арифметика на неверных исходных числах.

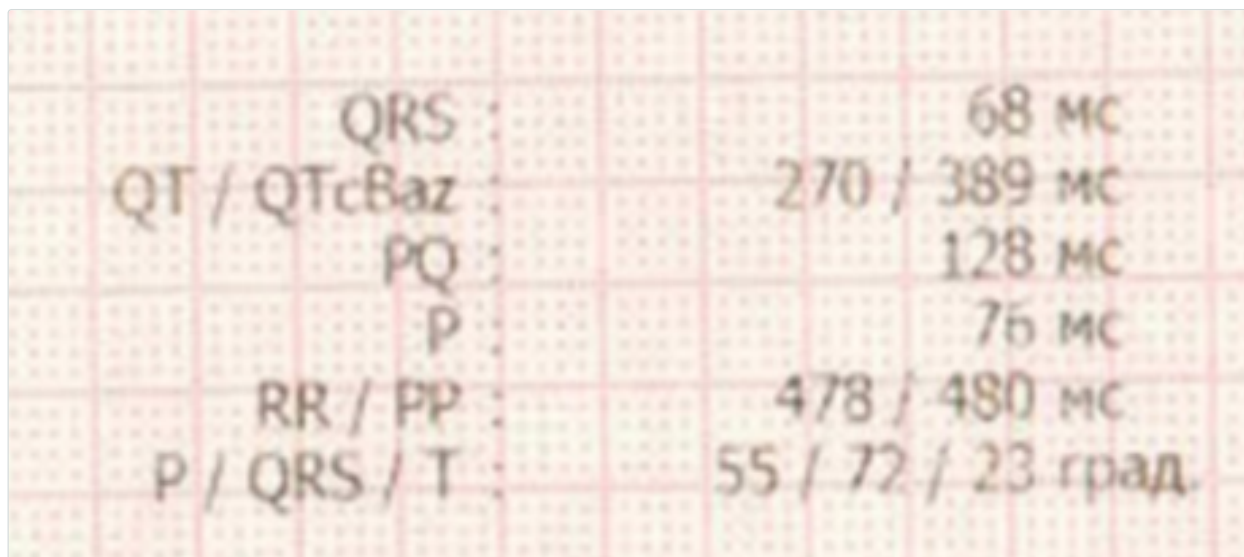


Рис. 3. Панель автоматических измерений с той же плёнки: QRS 68 мс, QT / QTcBaz 270 / 389 мс, PQ 128 мс, P 76 мс, RR / PP 478 / 480 мс, оси P / QRS / T 55 / 72 / 23°.

Аппарат вывел QT 270 мс и QTcBaz 389 мс, то есть норму для ребёнка. Формула Базетта на его же числах: $0,270 / \sqrt{0,478} = 0,389$ — сходится, вычисление безупречно.

Неверны исходные числа, и это видно по строке RR / PP: 478 / 480 мс. По плёнке эти два интервала различаются вдвое — 960 и 480 мс; равенство означает, что алгоритм принял зубцы P за желудочковые комплексы и посчитал предсердный цикл дважды. Дальше ошибка развивается сама: внутри цикла 478 мс зубец T закончиться не может, и он обрезан на границе цикла — отсюда QT 270 мс вместо 620 мс.

Практическое правило. Строка QTc из аппарата проверяется двумя вопросами: совпадает ли выведенный RR с реальным расстоянием между комплексами QRS и там ли алгоритм закончил зубец T.

Врождённое удлинение QT: типы и триггеры

Каналопатия — это генетическое нарушение работы ионных каналов кардиомиоцита при структурно нормальном сердце. Эхокардиография норму не опровергает, а электрокардиограмма покоя при некоторых формах бывает нормальной. Опасность реализуется на триггере.

Тип	Ген, ток	Характерный триггер
LQT1	KCNQ1, IKs	физическая нагрузка, особенно плавание
LQT2	KCNH2, IKr	резкий звук, испуг, эмоция, послеродовой период
LQT3	SCN5A, поздний INa	сон, покой, низкая частота сокращений
LQT8 (Тимоти)	CACNA1C, ICa,L	покой, низкая частота сокращений; блокада 2:1 и альтернация T

Мнемоника для первых трёх: «1 — спорт, 2 — ор, 3 — храп».

Механизм удлинения одинаков по результату и различен по пути. Длительность интервала QT задаётся фазой плато потенциала действия, где входящий кальциевый ток уравновешивается выходящим калиевым. Ослабление выходящего калиевого тока (LQT1,

LQT2) или усиление входящего — натриевого (LQT3) либо кальциевого (LQT8) — растягивает плато.

Синдром Тимоти

Ген: CACNA1C на 12p13.33, кодирующий порообразующую субъединицу Cav1.2 — кальциевого канала L-типа. Мутация относится к типу усиления функции (gain-of-function): канал не инактивируется вовремя, кальций продолжает входить в фазу плато, потенциал действия удлиняется. Отсюда и удлинённый QT, и склонность к ранним постдеполяризациям.

Классическая замена — p.Gly406Arg, и она встречается в двух альтернативно сплайсируемых экзонах, что определяет два клинических типа:

Тип	Локализация	Особенности
Тимоти 1 (TS1)	экзон 8A	характерная синдактилия, кардиальный фенотип в среднем мягче
Тимоти 2 (TS2)	экзон 8	синдактилия часто отсутствует, кардиальные и когнитивные нарушения тяжелее
Атипичный	иные варианты CACNA1C	описан как CACNA1C-ассоциированное расстройство

Мутация в 8 экзоне из медицинской карты этого ребёнка соответствует второму типу: транскрипт с экзоном 8 обильно представлен в сердце и головном мозге, поэтому кардиальные и нейропсихические проявления выражены сильнее, а синдактилии может не быть вовсе.

Внесердечные проявления: нарушения нейропсихического развития, включая расстройства аутистического спектра; синдактилия (при TS1); характерные черты лица и раннее выпадение волос; аномалии зубов; иммунные нарушения с повторными инфекциями; эпизоды гипогликемии. Распространённость — менее 1 на 1 000 000.



Рис. 4. Синдактилия при синдроме Тимоти 1 типа: сращение между 4-м и 5-м пальцами кисти и между 2-м и 3-м пальцами стопы у девочки 2,5 лет. У пациентки из разбираемого случая мутация в 8 экзоне, то есть тип 2, при котором синдактилии чаще нет. Ergul Y. et al., *Anatolian Journal of Cardiology*, 2015, CC BY 4.0 (см. «Источники иллюстраций»).

Что из этого важно бригаде на вызове: **ребёнок с расстройством развития, который не жалуется, не рассказывает о предвестниках и не идёт на контакт, лишён обычного канала предупреждения.** Единственным сообщением о жизнеугрожающей аритмии остаётся сам обморок. Поэтому «потерял сознание, ни на что не жаловался» здесь не успокаивающая деталь, а тревожная.

Лечение — для понимания, а не для введения

Терапия синдрома Тимоти ведётся кардиологами, но её логика объясняет, почему бригаде нельзя импровизировать.

- **Блокаторы кальциевых каналов**, казалось бы, подходят по механизму, но на практике разочаровали: верапамил не всегда снижает QTc и не всегда сдерживает аритмии, дилтиазем в описанных случаях усиливал альтернацию Т и блокаду 2:1, у части детей верапамил ухудшал «пируэт». Мутация меняет состояние-зависимое связывание препарата с каналом.
- **Бета-блокаторы** (пропранолол, надолол, атенолол) остаются основой терапии, но в многоцентровых сериях сами по себе от внезапной смерти не защитили; у детей с этим синдромом они чаще дают гипогликемию.
- **Мексилетин** как блокатор позднего натриевого тока в отдельных наблюдениях укорачивал QTc, убирал альтернацию Т и устранял блокаду 2:1.

- **Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор** и стимуляция — основной способ защиты от внезапной смерти при таком фенотипе.

Чего нельзя при удлинённом QT

Список запоминается группами, а не названиями.

Группа	Примеры
Антиаритмики IA и III класса	прокаинамид, амиодарон, соталол
Нейролептики	галоперидол, дроперидол, рисперидон
Трициклические антидепрессанты	амитриптилин
Макролиды	эритромицин, азитромицин, кларитромицин
Фторхинолоны	ципрофлоксацин, левофлоксацин
Противогрибковые азолы	флуконазол, кетоконазол
Противорвотные	ондансетрон, метоклопрамид в больших дозах
Прочее	метадон, кокаин

Актуальный перечень ведётся на crediblemeds.org.

Отдельно — **кислородный вопрос электролитов**: гипокалиемия, гипомagneмия и гипокальциемия удлиняют QT дополнительно и делают «пируэт» вероятнее. Это довод не вводить ребёнку с таким диагнозом ничего сверх необходимого и передать стационару полный список введённого.

Догоспитальная тактика

Отдельной строки для врождённого синдрома удлинённого QT в Алгоритмах нет. Действия строятся по тому нарушению ритма, которое есть на плёнке. Ссылки — на приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023, раздел 18 «Детская кардиология», внутренние страницы 193–194.

Если аритмии нет, а есть блокада 2:1

Проведение 2:1 — это атриовентрикулярная блокада II степени. Соответствующая строка Алгоритмов:

I44 АВ блокады I–II ст. Состояние средней степени тяжести без нарушений сознания. Не требует лечения на этапе оказания скорой медицинской помощи. 1. Медицинская эвакуация в больницу, транспортировка на носилках. 2. При отказе от медицинской эвакуации — актив на «103» через 2 часа. 3. При повторном отказе — актив в поликлинику.

То есть протокол здесь предписывает не препарат, а **носилки и стационар**. Мониторинг электрокардиограммы при этом — не формальность: единственная реальная угроза по дороге состоит в переходе в «пируэт», и увидеть его можно только на мониторе.

Строка про брадисистолические нарушения (I49) начинается со слов «при ЧСС < 60»; здесь частота желудочков 64 в минуту, и под неё случай формально не попадает.

Атропин в детском разделе предусмотрен при синдроме слабости синусового узла с приступом Морганьи — Эдамса — Стокса и при полной блокаде, то есть при ситуациях, когда медленно работает сам синусовый узел или полностью прервано проведение. Здесь синусовый узел выдаёт 125 в минуту.

Почему это важнее формальной цифры. Ускорение предсердного ритма при функциональной блокаде 2:1 не восстанавливает проведение, а укорачивает интервал РР, из-за чего очередной зубец Р попадает в рефрактерность ещё надёжнее. Низкая желудочковая частота здесь — следствие удлинённой реполяризации, а не её причина, и «разгонять» её на догоспитальном этапе нечем и незачем.

Если развился «пируэт»

Строка Алгоритмов для полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт» у детей при тяжёлом состоянии и нестабильной гемодинамике (снижение систолического давления более 20 % от возрастной нормы):

- оксигенотерапия при $SpO_2 \leq 94\%$ — FiO_2 0,5;
- катетеризация вены или внутрикостный доступ;
- вводная анестезия: **мидазолам 0,3 мг/кг (0,06 мл/кг) внутривенно** (для бригад АиР) и **фентанил 1–4 мкг/кг (0,02–0,08 мл/кг) внутривенно**, либо **диазепам 0,3–0,5 мг/кг (0,06–0,1 мл/кг)** и фентанил в той же дозе, либо **пропофол 2–4 мг/кг (0,2–0,4 мл/кг)** для бригад АиР;
- **синхронизированная электрокардиоверсия 1–2 Дж/кг**, при отсутствии эффекта — **4 Дж/кг**;
- при тахикардии типа «пируэт» — **магния сульфат 250 мг/мл, 13 мл в разведении натрия хлорида 0,9 % 250 мл внутривенно капельно, 2–3 капли/кг в минуту, строго 30 минут во время медицинской эвакуации.**

Медицинская эвакуация в больницу на носилках; для общепрофильных и специализированных педиатрических бригад — вызов бригады анестезиологии и реанимации.

Две оговорки к цифрам, которые стоит держать в голове.

О дозе магния. В строке Алгоритмов рядом с режимом «2–3 капли/кг в минуту» стоит пометка «(50 мг/кг)». Вся ёмкость содержит 3250 мг магния сульфата, то есть за 30 минут вводится не весь объём, а часть его, определяемая заданной скоростью в каплях на килограмм. Скорость считается по весу, а не «на глаз».

О пороге QT 0,48 с. Единственное место в Алгоритмах, где магния сульфат привязан прямо к длительности интервала QT, — раздел токсикологии: «при QT > 0,48 сек» при отравлении препаратами, действующими на сердечно-сосудистую систему. Это **не** критерий детской кардиологии, и переносить его на врождённое удлинение QT как формальное показание нельзя.

О возрастной норме давления. Приложение 10 приказа (внутренняя страница 379) даёт ориентиры в покое: 6 лет — частота 90–95, давление 100/60; 8 лет — 80–85 и 100/65; 10 лет — 78–80 и 105/70. Предсердный ритм 125 в минуту выходит за верхнюю границу для любого из этих возрастов, и это дополнительный довод, что 64 в минуту на плёнке — не собственный ритм синусового узла.

Расхождение с международной практикой. Руководства Европейского совета по реанимации и Американской кардиологической ассоциации при тахикардии типа «пируэт» предусматривают **болюсное** введение магния сульфата (у детей 25–50 мг/кг, максимум 2 г, в течение нескольких минут), тогда как Алгоритмы задают исключительно капельный режим на 30 минут во время эвакуации. При остановке кровообращения у пациента с подозрением на каналопатию международные рекомендации предпочитают лидокаин амиодарону, поскольку амиодарон сам удлиняет QT; российский протокол реанимации амиодарон сохраняет. Отдельной строки для врождённого удлинения QT и для функциональной блокады 2:1 в Алгоритмах нет.

Возвращение к случаю

Что на плёнке. Скорость 50 мм/с. Комплексы QRS узкие — 68 мс. Интервал от начала комплекса до окончания зубца Т составляет 610–620 мс в трёх последовательных измерениях, что при желудочковом цикле 940–960 мс даёт QTc по Базетту 626–632 мс. Желудочковая частота 64 в минуту. Между желудочковыми комплексами прослеживается второй зубец Р, не сопровождаемый комплексом QRS; предсердный ритм синусовый, 125 в минуту, интервал PP 480 мс. Проведение 2:1: $480 \times 2 = 960$.

Почему блокада функциональная. Интервал QT 620 мс длиннее предсердного цикла 480 мс. Каждый второй зубец Р приходит в момент, когда желудочки ещё рефрактерны, и не проводится; следующий застаёт их восстановившимися и проводится с нормальным интервалом PQ 128 мс. Проводящая система не повреждена — блокируется желудочек, не успевающий восстановиться. Диагноз, таким образом, не нарушение проведения, а крайняя степень удлинения реполяризации.

Что вывел аппарат. QT 270 мс, QTcBaz 389 мс, RR 478 мс, PP 480 мс. Практическое равенство RR и PP выдаёт ошибку распознавания: зубцы Р приняты за желудочковые комплексы, установлен ложный цикл 478 мс, зубец Т обрезан на его границе. Сама арифметика верна и потому особенно обманчива: $0,270 / \sqrt{0,478}$ действительно равно 0,389.

Как это связано с диагнозом из карты. Мутация в 8 экзоне CACNA1C — синдром Тимоти 2 типа. Усиление функции кальциевого канала L-типа удлиняет плато потенциала действия, а функциональная блокада 2:1 и альтернация зубца Т описаны как характерная часть этого фенотипа. Обморок в покое, за рисованием, без нагрузки и без испуга, согласуется с формами, реализующимися в покое и при низкой желудочковой частоте, и не соответствует картине LQT1, где триггером служит нагрузка.

Почему обморок нужно расценивать как прерванную внезапную смерть. Потеря сознания без предвестников, без нагрузки и без внешней причины у ребёнка с QTc 632 мс — это, с большой вероятностью, короткая самокупировавшаяся пробежка «пируэта»: несколько секунд отсутствия эффективного выброса, потеря сознания, самостоятельное восстановление ритма. Такой эпизод — сильнейший предиктор повторного, и он не рассказан пациенткой, потому что рассказать она не может.

Что делала бригада. Мониторинг, готовность к дефибрилляции, отказ от препаратов, удлиняющих QT, транспортировка на носилках. Ребёнок эвакуирован в стационар.

Исход. В стационаре девочке имплантирован кардиовертер-дефибриллятор.

Учебная ценность плёнки в том, что удлинение QT здесь само себя выдало проведением 2:1: реполяризация оказалась длиннее предсердного цикла. Каждый непроведённый зубец Р — отметка о том, что к его приходу желудочки ещё не восстановились.

Ответы на вопросы для размышления

1. При 50 мм/с малая клетка равна 20 мс, большая — 100 мс, секунда занимает 50 мм. Интервал QT 620 мс занимает 31 мм, то есть больше шести больших клеток. Не зависит от скорости отношение QT к RR: $620 / 960 = 0,65$ — две трети цикла вместо примерно половины.

2. Это проведение 2:1: предсердный цикл 480 мс, желудочковый ровно вдвое длиннее — 960 мс. Каждый второй зубец Р до желудочков не доходит, потому что приходит в момент, когда они ещё рефрактерны. Проведение при этом сохранно: интервал PQ проведённых комплексов нормальный, 128 мс.

3. Потому что решает не проводящая система, а состояние желудочков. Реполяризация заканчивается через 620 мс от начала комплекса QRS, а очередной зубец Р приходит

через 480 мс — на 140 мс раньше, в рефрактерную фазу. Следующий зубец Р, через 960 мс от последнего проведённого, застаёт миокард восстановившимся и проводится с нормальным интервалом PQ.

4. Потому что блокада 2:1 означает: реполяризация растянута сверх длительности предсердного цикла. Именно в растянутой реполяризации возникают ранние постдеполяризации, из которых рождается «пируэт». Вместе с альтернативой зубца Т это признаки тяжёлого фенотипа, а не отдельная находка в проведении, и стимуляция проводящей системы здесь ничего не решает.

5. Не показан. Синусовый узел работает на 125 в минуту; замедлены не импульсы, а их проведение через ещё не восстановившийся желудочек. Ускорение предсердного ритма укоротит интервал PP и заставит зубцы Р попадать в рефрактерность ещё надёжнее. В детском разделе Алгоритмов атропин предусмотрен при синдроме слабости синусового узла с приступом Морганьи — Эдамса — Стокса и при полной блокаде, а строка о брадисистолических нарушениях начинается с частоты менее 60 в минуту. Строка I44 для блокад I–II степени лечения на этапе скорой помощи не предусматривает и предписывает эвакуацию на носилках.

6. Алгоритм принял зубцы Р за желудочковые комплексы: отсюда RR 478 мс при PP 480 мс, то есть один и тот же предсердный цикл, посчитанный дважды. Внутри цикла 478 мс зубец Т закончиться не может, и он обрезан на границе цикла — отсюда QT 270 мс. Формула применена корректно ($0,270 / \sqrt{0,478} = 0,389$); неверны исходные числа, а не вычисление.

7. Обморок в покое, без нагрузки и без резкого звука, не укладывается в LQT1 (нагрузка, плавание) и в LQT2 (звук, испуг, эмоция) и согласуется с формами, реализующимися в покое и при низкой желудочковой частоте — LQT3 и LQT8. Диагноз из карты подтверждает второе: синдром Тимоти, то есть LQT8, где функциональная блокада 2:1 и альтернатива зубца Т входят в характерную картину.

8. Мутация в 8 экзоне соответствует синдрому Тимоти 2 типа: усиление функции кальциевого канала L-типа Cav1.2, тяжёлый кардиальный и нейropsychический фенотип, синдактилия часто отсутствует. Для бригады из этого следует: не вводить ничего, удлиняющего QT (антиаритмики IA и III класса, включая амиодарон, нейролептики, макролиды, фторхинолоны, ондансетрон, метоклопрамид в больших дозах); мониторировать электрокардиограмму и быть готовой к «пируэту» с магния сульфатом по протоколу и разрядом при нестабильности; не пытаться «поднять» частоту атропином; эвакуировать на носилках. И отдельно — учитывать, что ребёнок с расстройством развития не сообщит ни о предвестниках, ни о повторном эпизоде, поэтому наблюдение ведётся глазами бригады и монитором, а не расспросом.

Основные выводы

№	Вывод
1	При 50 мм/с малая клетка равна 20 мс, большая — 100 мс, секунда занимает 50 мм; интервал QT 620 мс — это 31 мм.
2	Отношение QT к интервалу RR не зависит ни от скорости записи, ни от формулы коррекции: $620 / 960 = 0,65$ — две трети цикла вместо примерно половины.
3	Непроведённый зубец Р ищут внутри длинного участка ST-T: в V2–V3 он виден как второе отклонение, наложенное на зубец Т.
4	Проведение 2:1 при удлинённом QT функционально: интервал QT длиннее интервала PP, каждый второй зубец Р попадает в рефрактерность, проведённые комплексы имеют нормальный PQ.
5	Желудочковая частота 64 в минуту — следствие удлинённой реполяризации, а не работы синусового узла, который выдаёт 125 в минуту. Атропин её не исправляет, а укорочением PP усугубляет.
6	Строка QTс из аппарата проверяется двумя вопросами: совпадает ли выведенный RR с реальным расстоянием между комплексами QRS и там ли алгоритм закончил зубец Т.
7	Практическое равенство RR и PP в панели измерений при разной частоте предсердий и желудочков означает, что алгоритм принял зубцы Р за комплексы QRS. Верная формула на ложных числах даёт правдоподобный ответ: $0,270 / \sqrt{0,478} = 0,389$.
8	Функциональная блокада 2:1 и альтернация зубца Т — маркеры тяжёлой формы удлинения QT и предвестники тахикардии типа «пируэт».
9	QTс более 460 мс у ребёнка — удлинение, 500 мс и более — стоп-цифра для любых препаратов, удлиняющих QT. Здесь 632 мс.
10	Синдром Тимоти — мутация усиления функции CACNA1C (канал Cav1.2). Экзон 8 (тип 2) даёт тяжёлый кардиальный и когнитивный фенотип без обязательной синдактилии.
11	Порог «QT более 0,48 с» встречается в Алгоритмах только в разделе токсикологии и не является критерием детской кардиологии.
12	Обморок в покое без предвестников при QTс 632 мс расценивается как прерванная внезапная смерть, даже если ребёнок к приезду в сознании и спокоен.
13	Ребёнок с расстройством развития не сообщит о предвестниках и повторном эпизоде. Наблюдение ведётся монитором и глазами бригады, а не расспросом.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
timoti_sindaktiliya.jpg	Синдактилия 4–5 пальцев кисти и 2–3 пальцев стопы при синдроме Тимоти	Ergul Y. et al. A rare association with suffered cardiac arrest, long QT interval, and syndactyly: Timothy syndrome (LQT-8). <i>Anatolian Journal of Cardiology</i> , 2015; 15(8): 672–674. PMC5336871, лицензия CC BY 4.0, через Wikimedia Commons

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи детям. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — раздел 18 «Детская кардиология» (внутренние страницы 193–194), раздел 28 «Детская токсикология» (внутренняя страница 261), Приложение 10 «Физиологические возрастные нормы у детей» (внутренняя страница 379).
- Jiang C., Zhang Y. Current updates on arrhythmia within Timothy syndrome: genetics, mechanisms and therapeutics. *Expert Reviews in Molecular Medicine*, 2023; 25: e17.
- Splawski I., Timothy K. W., Sharpe L. M. et al. Cav1.2 calcium channel dysfunction causes a multisystem disorder including arrhythmia and autism. *Cell*, 2004; 119(1): 19–31.
- Splawski I., Timothy K. W., Decher N. et al. Severe arrhythmia disorder caused by cardiac L-type calcium channel mutations. *PNAS*, 2005; 102(23): 8089–8096.
- Dufendach K. A., Timothy K., Ackerman M. J. et al. Clinical outcomes and modes of death in Timothy syndrome: a multicenter international study of a rare disorder. *JACC: Clinical Electrophysiology*, 2018; 4(4): 459–466.
- Walsh M. A., Turner C., Timothy K. W. et al. A multicentre study of patients with Timothy syndrome. *Europace*, 2018; 20(2): 377–385.
- Gao Y., Xue X., Hu D. et al. Inhibition of late sodium current by mexiletine: a novel pharmacotherapeutical approach in Timothy syndrome. *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology*, 2013; 6(3): 614–622.
- Ergul Y. et al. A rare association with suffered cardiac arrest, long QT interval, and syndactyly: Timothy syndrome (LQT-8). *Anatolian Journal of Cardiology*, 2015; 15(8): 672–674.
- Zeltser D., Justo D., Halkin A. et al. Torsade de pointes due to noncardiac drugs: most patients have easily identifiable risk factors. *Medicine*, 2003 — факторы риска и роль электролитов.
- Priori S. G., Blomström-Lundqvist C., Mazzanti A. et al. Рекомендации Европейского общества кардиологов по желудочковым аритмиям и профилактике внезапной сердечной смерти — диагностические отсечки QTc.
- CredibleMeds (crediblemeds.org) — актуальный перечень препаратов, удлиняющих интервал QT.
- LITFL ECG Library — long QT syndrome, torsades de pointes, QT interval measurement.

Выходные данные

Материал: «Удлинённый QT и АВ-блокада 2:1 у ребёнка». Версия 1.0 от 22 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики. Раздел «ЭКГ».

Лицензия: текст материала — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник. Изображение синдактилии распространяется под собственной лицензией CC BY 4.0, указанной в разделе «Источники иллюстраций».

О случае. В тексте нет имени, возраста, даты вызова, адреса, номера карты вызова, номера бригады и названия стационара; название учреждения, где произошёл случай,

также не приводится. Клинические детали изложены в объёме, необходимом для разбора плёнки.

Об измерениях. Интервалы (QT 610–620 мс, RR 940–960 мс, PP 480 мс, PQ 128 мс) измерены по плёнке с учётом скорости 50 мм/с; QTс по Фридерии и Базетту рассчитан из них. Значения панели автоматических измерений аппарата приведены как есть.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.